



SVAMPEINFEKTIONER

8. september 13:30-14:15

David Fuglsang-Damgaard

Cheflæge

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital



LÆRINGSMÅL 1/2

Kende til forskelle mellem svampe og bakterier

Kunne redegøre for overfladiske og systemiske svampeinfektioner med relation til patientens immunstatus

Kende til principper for diagnostisk udredning

Kende til antimykotisk behandling



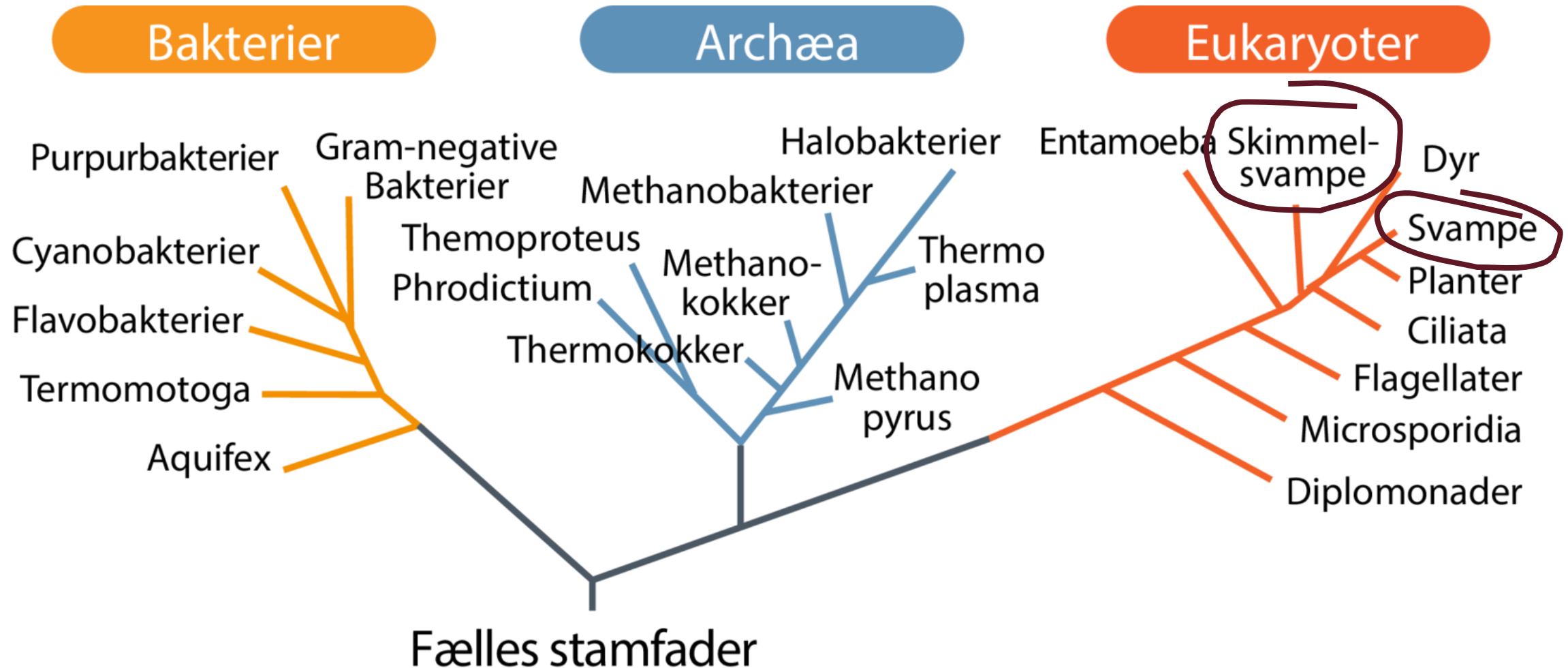
LÆRINGSMÅL 2/2

Kende til væsentlige svampe der forårsager sygdom hos mennesker:

"Candida" arter	(gærsvampe)
Cryptococcus arter	(gærsvampe)
Aspergillus arter, Dermatofytter	(skimmelsvampe)
Pneumocystis carinii	(atypisk svamp)

Der undervises også i dermatofytter (klinik og behandling) i dermatologi!

BASAL MYKOLOGI - EVOLUTION





BASAL MYKOLOGI - KENDETEGN

Cellotype	Cellevæg	Sterol i membran	Mitokondrier	Cellekerne	Andre kendetegn
Bakterie	Peptidoglycan og lipoproteiner	Sjældent	Nej	Nej	Pili og flageller
Plante	Polysakkarider	Sito-, Stigma-, og Campesterol	Ja	Ja	Kloroplaser
Dyr	Ingen	Cholesterol	Ja	Ja	
Svampe	Chitin, glucaner og glukoproteiner	Ergosterol	Ja	Ja, evt. multiple	



BASAL MYKOLOGI

- ~ 100.000 navngivne svampearter
- ~ 1-10 millioner ukendte arter
- ~ 1000-1500 nye arter navngives hvert år

- ~ 250-1000 arter er associeret med human sygdom
- ~ 25-100 arter associeret med sygdom ved folk med normalt immunforsvar

I dagens lektion hører i kun om maksimalt 10 svampearter !

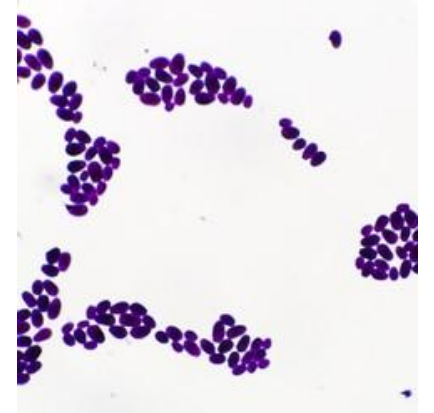


BASAL MYKOLOGI - OPDELING EFTER VÆKST

Gærsvampe:

Typisk en-cellet, dog evt. hyfer og pseudohyfer

Kræver ikke specialdyrkning

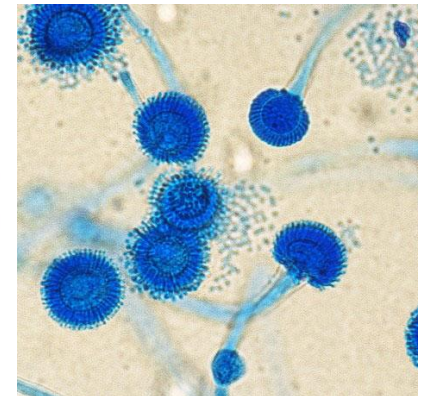
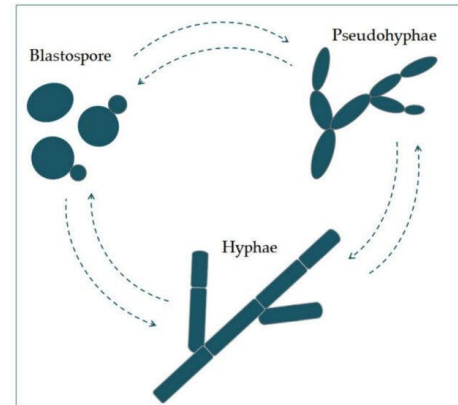


Skimmelsvampe:

Flercellet. Avanceret vækst

Kræver ofte specialdyrkning

Kræver ofte forlænget dyrkning





GÆRSVAMPE

Flere human arter giver sygdom hos mennesker:

Candida albicans

vigtigste og hyppigst

Candida auris

screening og isolation

Nakaseomyces glabrata (*Candida glabrata*)

ældre og svækkede

Pichia kudriavzevii (*Candida krusei*)

ældre og svækkede

Candida parapsilosis

børn

Cryptococcus neoformans/gatii

immunsvækkede

m.fl.

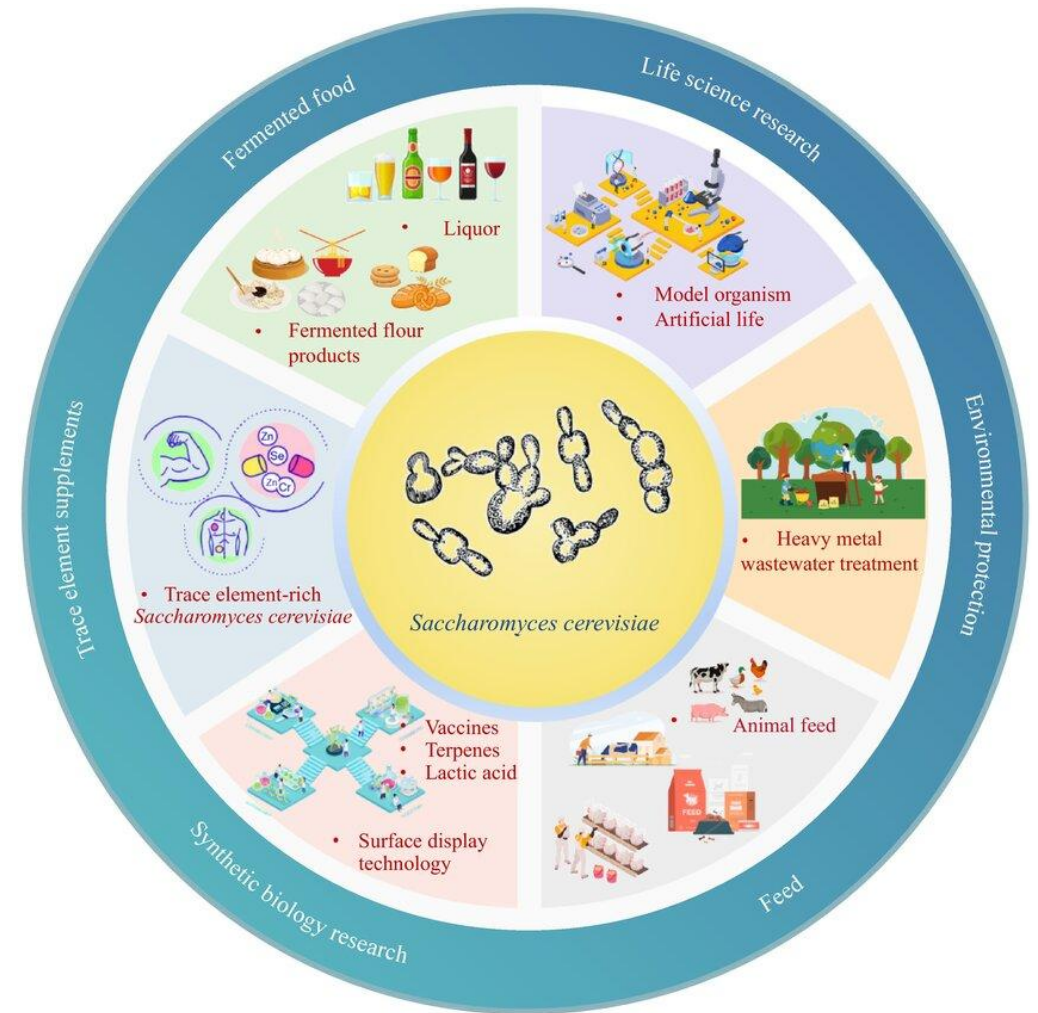


GÆRSVAMPE

Gærsvampe indgår som en naturlig del af mange økosystemer

Jord, vandige omgivelser, hos dyr og på/i planter.

Anvendes i industrielle sammenhænge i fødevare- og biotekvirksomheder





"CANDIDA" - KOLONISATION & INFEKTIONSTYPER:

En del af normalfloraen, gastrointestinalt og på hud og slimhinder!

Overfladiske infektioner (~dysbiosis?) (hud og slimhinder):

Almindelige

Godartede

Systemiske/dybe infektioner:

Sjældne

Alvorlige evt. dødelige



"CANDIDA" - OVERFLADISKE INFEKTIONER

- (1) Oral candidiasis
- (2) Candida oesophagitis
- (3) Candida vaginitis / Candida balanitis
- (4) Candida intertrigo

Meget hyppige. Kvinder i den fertile alder(2), spædbørn(1), ældre(1,3,4), efter antibiotisk behandling(1,2,3), ved immunsvækkelse(1,2), mellem fugtige hudfolder(4).

Klinisk diagnose, der kræver at man undersøger patienten.

Kræver normalt ikke diagnostisk udredning!



"CANDIDA" - OVERFLADISKE INFEKTIONER

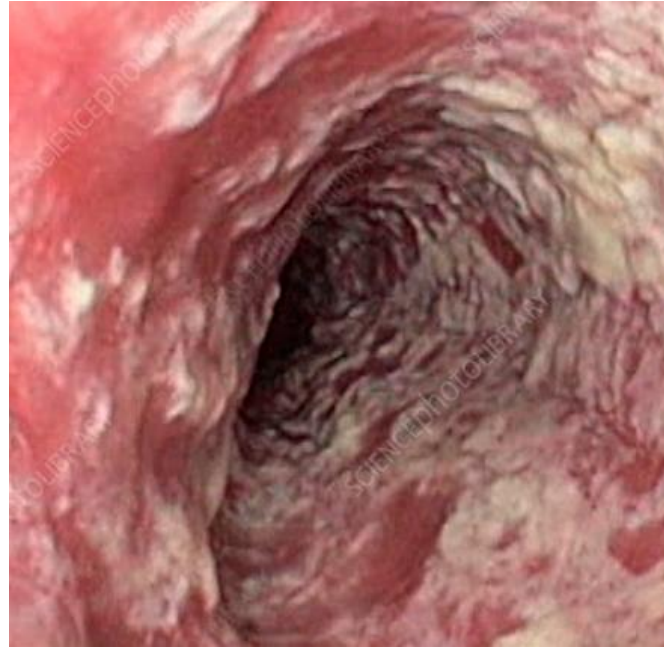


Brænden/svien

Madlede

Ændret smag

Hvide belægninger



Brænden/svien

Madlede

Hvide belægninger



Brænden/svien

Lugtgener (sødlig?)

Rødme af huden



"CANDIDA" - SYSTEMISKE/DYBE INFektionER

IV kateter infektioner

Abdominale infektioner efter kirurgi i mavetarmkanal

Knogleinfektioner

Ovenstående evt. med fungæmi (gærsvamp i blodet)

Sjældne for den almindelige læge!!!

Ses indimellem hos patienter med langtidsliggende centrale venekatetre, immunsvækkede, intensiv patienter og ældre patienter.

Kræver diagnostisk udredning!



"CANDIDA" - DIAGNOSTIK

Overfladiske infektioner:

Som anført kræver disse normalt ikke diagnostisk udredning! Fraset oesophagitis der ofte påvises (tilfældigt?) ifm. gastroskopi.

Systemiske/dybe infektioner:

Ofte er mistanken generelt infektion, men at selve årsagen er Candida, afsløres ofte først når dyrkningssvaret kommer!

Bloddyrkning

Podning fra peritoneum eller aspirat eller absces

Vævsprøver



CASE

56 årig multisyg mand

Tidl. AMI, bypass opereret, hypertension, DM type 2, overvægt

Klinisk læge: Candida i podning fra mundhule - Skal det behandles?



CASE

Klinisk læge: Candida i podning fra mundhule - Skal det behandles?

Er der symptomer og objektive fund der peger på oral candidiasis?

Hvis ja, skal der behandles ud fra klinikken, podning overflødig.

Podning kan i sig selv kan ikke bekræfte oral candidiasis (bærertilstand?)



CRYPTOCOCCUS

Cryptococcus neoformans og *Cryptococcus gattii* vokser også som gærsvampe

Naturlige habitat er i afføring fra fugle (bl.a. duer), samt i rådne planter

Smitte til mennesker sker sædvanligvis ved inhalation af sporer

Hos raske er det innate(komplement system og fagocytose)- og adaptive immunssystem(cellemedierede og antistof) tilstrækkeligt til at man ikke bliver syg.



CRYPTOCOCCUS

Infektion ses næsten udelukkende hos immunsvækkede (tidl. særligt AIDS)

Infektionen opstår først i lungerne, men giver ikke altid symptomer på lungebetændelse. Kan derfra sprede sig til andre dele af kroppen

Alvorlig infektion er oftest som cryptokokkmeningitis

Cryptokokk meningitis er meget sjælden, der er færre end fem årlige tilfælde af cryptokokkose i Danmark



CRYPTOCOCCUS MENINGITIS

Diagnosen stilles ud fra patientens kendte anamnese med immunsvækkelse og mistanke om meningitis.

Mikroskopi og dyrkning af spinalvæske

Specifik PCR på spinalvæske

Antigen påvisning på spinalvæske

(Bloddyrkning)



SKIMMELSVAMPE

Meget stor og divers gruppe af organismer

Langt de fleste er apatogene

Findes vidt udbredt i naturen

Vigtige i økosystemer

Anvendes også industrielt





SKIMMELSVAMPE

Vigtige skimmelsvampe ift. human infektion er:

Hyppigst dermatofytter og *Aspergillus* arter

Sjældnere *Fusarium*, *Scedosporium*, *Zygomyceter*, m.fl.

Vigtige skimmelsvampe ift. allergi er:

Alternaria, *Cladosporium*, *Aspergillus*

Malassezia furfur (tidl. *Pityrosporum ovale*)



SKIMMELSVAMPE - INFEKTION

Fra set infektioner i øregang og hud, hår og neglesvampe, så er infektioner med skimmelsvampe sjældne hos immunkompetente/raske patienter.

Hyppigste infektionstyper:

Hud, hår og neglesvamp (den hyppigste) (obs. dermatologi!)

Infektion i eksterne øregang (obs. ØNH!)

Lungeinfektioner (hæmatologiske patienter, svær kronisk lungesygdom)

Infektion i bihuler (hæmatologiske patienter, særligt eksponerede)

Lokaliserede infektioner efter brud på huden (sjælden)



SKIMMELSVAMPE - DERMATOFYTTER

Skimmelsvampe der er afhængige af keratin for at vokse.

Dyreassociation for visse arter

Inficerer derfor kun hud-, hår og negle.



SKIMMELSVAMPE

Ekstern otitis:

Ofte *Aspergillus niger* & sjældnere andre *Aspergillus* arter

Optræder hos både immunkompetente og immunsvækkede

Karakteristisk billede ved otoskopi



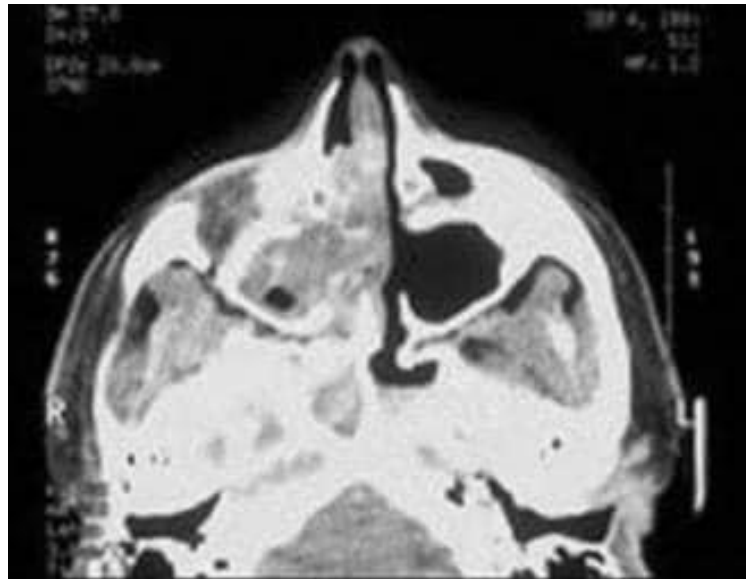
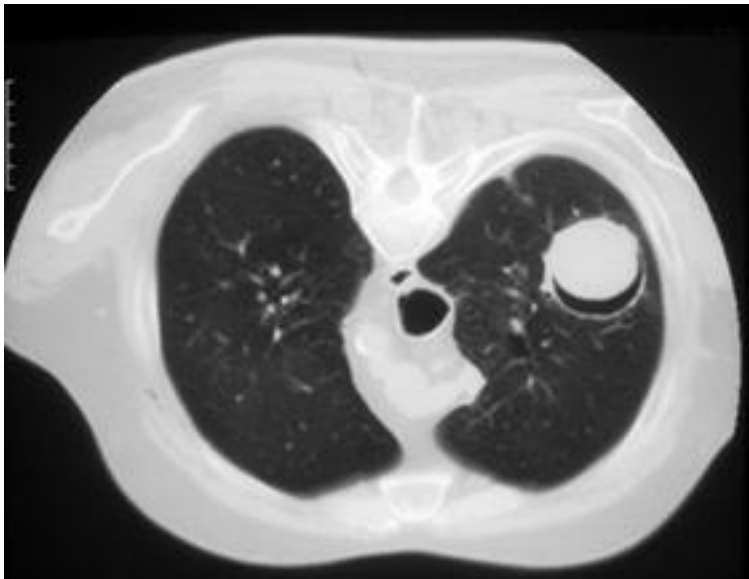
SKIMMELSVAMPE

Infektion i lunger eller bihuler:

Aspergillus fumigatus & sjældnere andre skimmelsvampe

Typisk kun stærkt immunsvækkede eller svært lungesyge patienter

Kan vokse invasivt og bryde anatomiske grænser





SKIMMELSVAMPE - DIAGNOSTIK

Hud, hår og neglesvamp:

Specifik PCR evt. specialdyrkning

Andre skimmelsvampe:

Specialdyrkning, evt. specifik PCR, evt. antigenpåvisning.



PNEUMOCYSTIS JIROVECII

Atypisk svamp.

Har ligheder med primitive parasitter (dyreriget)

Koloniserer øvre luftveje hos pattedyr (rask bærertilstand)

Hos immunsvækkede varierende grad af infektion i lunger (tidl. særligt AIDS)

Ved visse behandlinger giver man fast profylakse mod P. jirovecii



PNEUMOCYSTIS JIROVECI

Plettede infiltrater og lufthunger (iltbehov!) er karakteristisk
Diagnosen stilles ved specifik PCR på luftvejsprøve ell. mundskyl.
Behandles ikke med svampemidler, men i stedet;
Sulfamethoxazol+Trimetoprim





CASE

61 årig kvinde

Kendt med reumatoid arthritis og nyretransplanteret for 2 år siden.

► Immundæmpende behandling

Indlagt med svær pneumoni på intensiv afsnit - Meget iltkrævende

Får Piperacillin/Tazobactam og Chlarithromycin

Intensiv læge: Fund af Candida i ekspektoratet - Skal det behandles ?



CASE

Intensiv læge: Fund af gærsvampe i ekspektoratet - Skal det behandles ?

Nej, hyppigt at *Candida* selekteres under antibakteriel behandling

Candida forårsager aldrig pneumoni (uendelig sjælden)

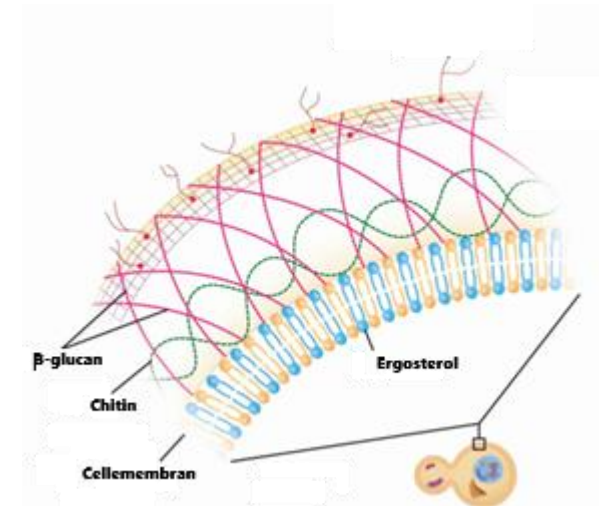
Afdelingen bør være opmærksom på at få undersøgt patienten for *Pneumocystis jirovecii* (immunsvækkelse + iltkrævende)



ANTIMYKOTIKA - SVAMPEMIDLER

Det generelle princip er at ramme noget der kun påvirker svampeceller:

Polyener	Nystatin Amphotericin-B	Binder til ergosterol og ødelægger membranfunktion
Azoler	Fluconazol Itraconazol Voriconazol Posaconazol Isavuconazol	Hæmmer ergosterol syntesen
Echinocandiner	Anidulafungin Caspofungin Rezafungin	Inhiberer β -glucan syntesen
Allylaminer	Terbinafin	Hæmmer tidligt trin i ergosterol syntesen
Andre	Griseofulvin	Mitose hæmmer. Virkningsmekanisme ikke helt klar, men binder til microtubuli (cellens cytoskelet)





SKIMMELSVAMPE - ALLERGI

Alternaria, *Cladosporium* og *Aspergillus* kan hos nogen give anledning til allergiske symptomer. Indgår i opgørelser over pollental.

Typisk et problem i sensommer og tidlige efterår

Behandles ikke med antimykotika, men som anden pollenallergi

Malassezia furfur findes på huden hos raske mennesker (seborroiske områder)

Man kan blive allergisk overfor denne og udvikle seborroisk dermatitis.

Behandles typisk med ketoconazol shampoo og lokal binyrebarkhormon.



SKIMMELSVAMPE - TOXINER

Makroskopiske svampe kan indeholde toxiner der kan være livstruende.

Typisk ved forveksling eller dårligt kendskab. Ved mistanke om forgiftning er information om svampen vigtig.

Kontakt giftlinjen (Bispebjerg)

Skimmelsvampe i fødevarer kan også producere toxiner. Et kendt sådan er Aflatoxin der bl.a. kan findes i ris, majs, pasta, nødder og tørrede frugter.

Aflatoxin er associeret til udvikling af bl.a. levercancer.

SPØRGSMÅL ?

